

MicroCare

اسم المجال : الصحة الرقمية والابتكار في الصحة النفسية

اسم التحدي : تحسين الصحة النفسية باستخدام الحلول الرقمية

اسم التحدي الفرعي : المراقبة والتدخل اللحظي للصحة النفسية

اسم الفريق : MicroCare Innovators

اسم قائد الفريق
الرقم القومي
محمد خالد رماح
30410012501453

اسم الفكرة : نظام لحظي لاكتشاف وإدارة الضغط النفسي عبر ساعة ذكية وتعلّم الآلة: MicroCare

وصف الفكرة : MicroCare نظام MicroCare يدمج ساعة ذكية مع خوارزميات تعلّم آلة لاكتشاف لحظات الضغط النفسي الحقيقي، وتنبيه المستخدم لتطبيق تدخلات قصيرة وفعّالة (التنفس البطيء، تمارين التركيز، التدوين). يهدف النظام إلى تمكين المستخدمين من الوعي الذاتي وإدارة الضغط لحظيًا، مع تتبّع أسبوعي لمؤشرات الصحة النفسية (قلق، اكتئاب، ضغط) وإتاحة خدمات الاستشارة عن بُعد عند الحاجة.

وصف كيفية استخدام الحل المقترح من قبل المستخدمين :

- 1 يحمل المستخدم تطبيق MicroCare على هاتفه الذكي ويقرّنه بالساعة الذكية.
- 2 يعمل التطبيق في الخلفية لقياس المؤشرات الفسيولوجية (معدل نبض القلب والحركة) باستمرار.
- 3 عند اكتشاف نمط يوحى بارتفاع الضغط النفسي، يتلقى المستخدم إشعارًا لتأكيد اللحظة.
- 4 يقترح التطبيق تدخلًا فوريًا (تمارين تنفس، تركيز، تدوين شعوري) لكسر حالة الضغط.
- 5 يمكن للمستخدم الاطلاع على لوحة متابعة تشمل نبض القلب، النوم، واللحظات المؤكدة.
- 6 يستكمل المستخدم استبيانات أسبوعية لمتابعة حالته النفسية.
- 7 عند الحاجة، يمكنه حجز جلسات استشارة عن بُعد عبر المنصة المدمجة.

شرح التقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروع :

أجهزة: ساعة (Apple Watch (Series 4/5 لجمع بيانات معدل نبض القلب ومقياس التسارع.
برمجيات: تطبيق iOS للهاتف والساعة الذكية لجمع البيانات، عرض التنبيهات، وتقديم التدخلات.
خوارزميات: نماذج تعلّم آلة لتحليل البيانات الفسيولوجية واكتشاف لحظات الضغط في الوقت الحقيقي.
تحليل البيانات: نماذج إحصائية لتحليل البيانات الطولية وقياس الأثر.

التكامل: منصة استشارات عن بُعد متصلة بالتطبيق
صور توضيحية أو رسومات بيانية :

